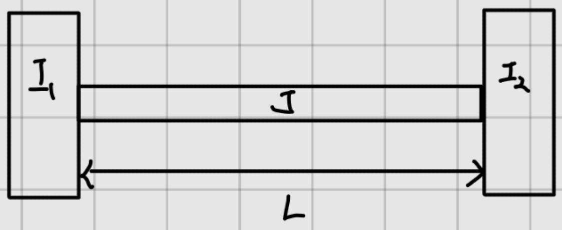
1. 질량관성모멘트가 각각 I_1, I_2인 두 개의 원판이 길이 L, 면적극관성모멘트 J인 균일한 축 양끝에 고정되어 있다. 이 비틀림 진동 시스템에 대한 특성방정식을 구하라.



비틀림에 관한 식에서

$$\frac{\partial^2\theta}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\theta}{\partial t^2} \qquad c=\sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

이때 좌단과 우단에 질량관성모멘트 I_1, I_2가 있으므로

$\Sigma M = I\alpha^2$, 양 끝단에서의 작용하는 토크가 질량관성 모멘트의 축가속도를 발생하므로

$$\boxed{\begin{aligned} GJ\left.\frac{\partial\theta}{\partial x}\right|_{x=0} &= I_1\left.\frac{\partial^2\theta}{\partial t^2}\right|_{x=0} \\ GJ\left.\frac{\partial\theta}{\partial x}\right|_{x=l} &= I_2\left.\frac{\partial^2\theta}{\partial t^2}\right|_{x=l} \end{aligned}} \longrightarrow \left.\begin{aligned} JG\, X'(0)T(t) &= I_1 X(0)T''(t) \\ JG\, X'(l)\,T(t) &= I_2\, X(l)\,T''(t) \end{aligned}\right) \rightarrow \frac{X'(0)}{X'(l)} = \frac{I_1}{I_2}\times\frac{X(0)}{X(l)}$$

특성 방정식

I.C

$\theta(x,0) = \theta_0(x)$

$\dot\theta(x,0) = \dot\theta_0(x)$

$\theta(x,t) = X(x)\,T(t)$ 라 하면

$$\frac{\partial^2\theta}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\theta}{\partial t^2}$$

$$X''(x)\,T(t) = \frac{1}{c^2}X(x)\,T''(t)$$

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{1}{c^2}\frac{T''(t)}{T(t)} = -\sigma^2 \text{ 라 하면}$$

$$X'' + \sigma^2 X = 0$$

$$X = a_1\cos\sigma x + a_2\sin\sigma x$$

$$X' = -\sigma a_1\sin\sigma x + \sigma a_2\cos\sigma x$$

경계조건을 적용하면

$$\frac{a_2}{-a_1\sin\sigma l + a_2\cos\sigma l} = \frac{I_1}{I_2} \times \frac{a_1}{a_1\cos\sigma l + a_2\sin\sigma l}$$

$$a_2\left(a_1\cos\sigma l + a_2\sin\sigma l\right) = a_1 \times \frac{I_1}{I_2}\left(-a_1\sin\sigma l + a_2\cos\sigma l\right)$$

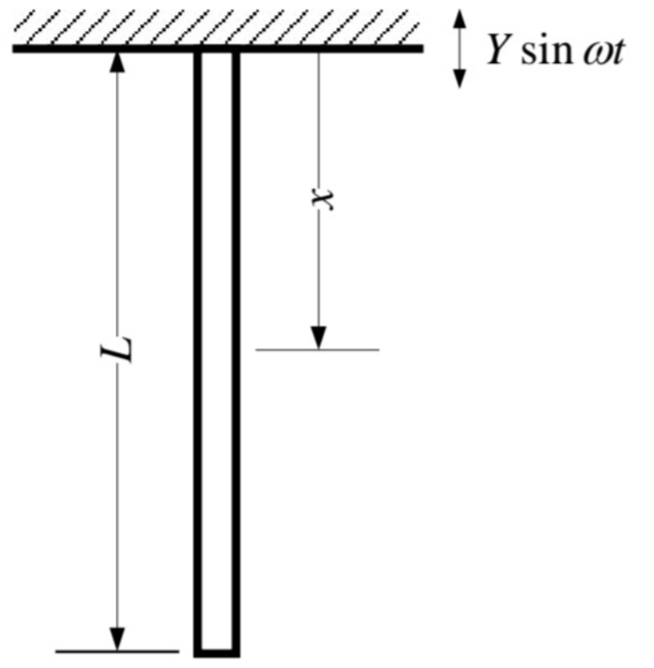
$$\left(a_2^2 + a_1^2 \times \frac{I_1}{I_2}\right)\sin\sigma l = \left(a_1 a_2 \times \frac{I_1}{I_2} - a_1 a_2\right)\cos\sigma l$$

$$\tan\sigma l = \frac{\left(a_1 a_2 \times \frac{I_1}{I_2} - a_1 a_2\right)}{\left(a_2^2 + a_1^2 \times \frac{I_1}{I_2}\right)}$$

$$\sigma = \frac{1}{l}\tan^{-1}\left(\frac{\left(a_1 a_2 \times \frac{I_1}{I_2} - a_1 a_2\right)}{\left(a_2^2 + a_1^2 \times \frac{I_1}{I_2}\right)}\right)$$

σ를 얻는다.

2. 균일한 막대의 끝이 $Y\sin\omega t$의 운동을 받고 있다. 이 막대 종진동의 정상상태 응답 $w(x,t)$을 구하라.



균일한 단면 보에서 초기변위, 속도 x_0, v_0

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \qquad \left(c=\sqrt{\frac{E}{\rho}}\right)$$

B.C.

$w(0,t) = 0$

자유단에서 힘이 0

$$EA\left.\frac{\partial w}{\partial x}\right|_{x=l} = 0$$

$w(x,t) = X(x)T(t)$ 라고 하면

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{c^2T(t)} = -\sigma^2$$

$$X'' + \sigma^2 X = 0$$

$$X(x) = a_1\cos\sigma x + a_2\sin\sigma x$$

B.C를 적용하면

$a_1 = 0$

$EA\,X'(l)\,T(t) = 0$

$X'(l) = 0$

$\sigma a_2\cos\sigma l = 0$

$$\therefore \sigma_n = \frac{2n-1}{2l}\pi$$

$$\therefore X_n(x) = a_n\sin\frac{(2n-1)\pi}{2l}x$$

$$\omega_n = \sigma_n c$$

$$c^2X''(x)T(t) - X(x)\ddot{T}(t) = -Y\sin\omega t$$

$$X(x)\left(\ddot{T}(t) + \omega_n^2T(t)\right) = Y\sin\omega t$$

$$\int_0^l \sin^2\frac{(2n-1)\pi}{2l}x\,dx\left(\ddot{T}(t)+\omega_n^2T(t)\right) = Y\sin\omega t\int_0^l \sin\frac{(2n-1)\pi}{2l}x\,dx$$

$$\frac{l}{2}\left(\ddot{T}(t)+\omega_n^2T(t)\right) = 0$$

$$\therefore \ddot{T}(t) + \omega_n^2T(t) = 0$$

$$T_n(t) = B_n\cos(\omega_n t + \phi_n)$$

$$B_n = \frac{\sqrt{\omega_n^2x_0^2+v_0^2}}{\omega_n} \qquad \phi_n = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_n x_0}{v_0}\right)$$

기타 계수는 1로 설정

$$\boxed{\begin{gathered}\sigma_n = \frac{(2n-1)\pi}{2l} \qquad c=\sqrt{\frac{E}{\rho}} \\ \omega_n = \sigma_n c = \frac{(2n-1)\pi}{2l}\sqrt{\frac{E}{\rho}}\end{gathered}}$$

$$\therefore w(x,t) = X_n(x)T_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty}\sin\sigma_n x\left(\frac{\sqrt{\omega_n^2x_0^2+v_0^2}}{\omega_n}\cos\left(\omega_n t + \tan^{-1}\left(\frac{\omega_n x_0}{v_0}\right)\right)\right)$$

3. 양 끝이 핀 고정된(단순지지) 균일한 보의 굽힘진동에 대한 고유진동수와 모드형상을 구하라. 처음 세 모드의 형상을 플롯하라.

$$\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = 0 \qquad c = \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$$

B.C.	I.C.
$w(0,t)=0$	$w(x,0)=0$
$w(l,t)=0$	$w_t(x,0)=\dot{w}_0(0)$
$EI\left.\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right\|_{x=0}=0$	
$EI\left.\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right\|_{x=l}=0$	

$w(x,t) = X(x)T(t)$ 라하면

$$c^2\frac{X''''(x)}{X(x)} = -\frac{T''(t)}{T(t)} = w^2$$

$$c^2\frac{X''''(x)}{X(x)} = w^2$$

$$X''''(x) - \frac{w^2}{c^2}X(x) = 0$$

$$X''''(x) - \beta^4 X(x) = 0 \qquad \beta^4 = \frac{w^2}{c^2}$$

$X = Ae^{\sigma x}$ 라고하면

$$X(x) = a_1\sin\beta x + a_2\cancel{\cos\beta x} + a_3\sinh\beta x + a_4\cancel{\cosh\beta x}$$

B.C. 적용하면

$$X(0) = 0 = a_2 + a_4$$

$$X(l) = 0 = (a_1\sin\beta l + a_2\cancel{\cos\beta l} + a_3\sinh\beta l + a_4\cancel{\cosh\beta l})\times\beta^2$$

$$EI\left.\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right|_{x=0} = 0 = EI\times(-a_2 + a_4) \quad \rightarrow \therefore a_2 = a_4 = 0$$

$$EI\left.\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right|_{x=0} = 0 = (-a_1\sin\beta l + a_3\sinh\beta l)\times\beta^2\times EI$$

$$EI\beta^2 a_1\sin\beta l = EI\beta^2 a_3\sinh\beta l$$

$$\beta^2 a_1\sin\beta l = -\beta^2 a_3\sinh\beta l$$

$a_3 = 0 \qquad \therefore \sin\beta l = 0$

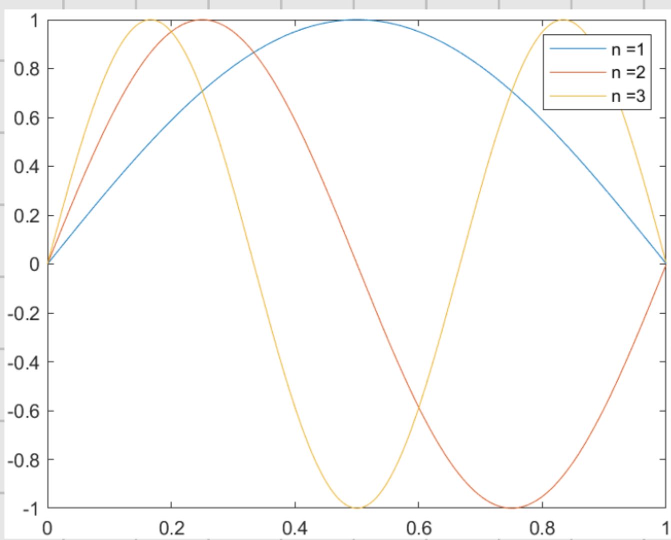
$$\beta l = n\pi \quad (n = 0, 1, \cdots)$$

$$\beta = \frac{n\pi}{l} \longrightarrow \therefore w = \beta^2\sqrt{\frac{EI}{\rho A}} = \frac{(n\pi)^2}{l^2}\sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$$

고유진동수

$$\therefore X(x) = \sin\frac{n\pi}{l}x$$

모드 형상



4. 양 끝이 자유로운 균일한 보의 굽힘진동에 대한 고유진동수와 모드형상을 구하라. 처음 세 모드의 형상을 플롯하라. (강체모드는 무시하라.)

$$\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = 0 \qquad c = \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$$

B.C.

$$EI\left.\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right|_{x=0} = 0$$

$$EI\left.\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right|_{x=l} = 0$$

$$\left.\frac{\partial}{\partial x}\left(EI\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right)\right|_{x=0} = 0$$

$$\left.\frac{\partial}{\partial x}\left(EI\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right)\right|_{x=l} = 0$$

I.C.

$$w(x,0) = 0$$

$$w_t(x,0) = \dot{w}_0(0)$$

$w(x,t) = X(x)T(t)$ 라 하면

$$c^2\frac{X''''(x)}{X(x)} = -\frac{T''(t)}{T(t)} = \omega^2$$

$$c^2\frac{X''''(x)}{X(x)} = \omega^2$$

$$X''''(x) - \frac{\omega^2}{c^2}X(x) = 0$$

$$X''''(x) - \beta^4 X(x) = 0 \qquad \left(\beta^4 = \frac{\omega^2}{c^2}\right)$$

$X = Ae^{\sigma x}$ 라고 하면

$$X(x) = a_1\sin\beta x + a_2\cos\beta x + a_3\sinh\beta x + a_4\cosh\beta x$$

$$X''(x) = \beta^2\left(-a_1\sin\beta x - a_2\cos\beta x + a_3\sinh\beta x + a_4\cosh\beta x\right)$$

$$X'''(x) = \beta^3\left(-a_1\cos\beta x + a_2\sin\beta x + a_3\cosh\beta x + a_4\sinh\beta x\right)$$

B.C. 적용하면

$$X''(0) = 0 = \beta^2(-a_2 + a_4) \longrightarrow a_2 = a_4$$

$$X'''(0) = 0 = \beta^3(-a_1 + a_3) \longrightarrow a_1 = a_3$$

$$X''(l) = 0 = \beta^2\left(-a_1\sin\beta l - a_2\cos\beta l + a_3\sinh\beta l + a_4\cosh\beta l\right)$$

$$X'''(l) = 0 = \beta^3\left(-a_1\cos\beta l + a_2\sin\beta l + a_3\cosh\beta l + a_4\sinh\beta l\right)$$

$$\begin{bmatrix} \sinh\beta l - \sin\beta l & \cosh\beta l - \cos\beta l \\ \cosh\beta l - \cos\beta l & \sinh\beta l + \sin\beta l \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = 0$$

$\det A = 0$ 이어야 하므로.

$$\sinh^2\beta l - \sin^2\beta l - \cosh^2\beta l + 2\cosh\beta l\cos\beta l - \cos^2\beta l = 0$$

$$2\cosh\beta l\cos\beta l = 2$$

$$\cosh\beta_n l\cos\beta_n l = 1$$

$$\cos\beta_n l = \frac{1}{\cosh\beta_n l}$$

$\frac{1}{\cosh\beta_n l}$ 은 βl이 충분히 커지면 0에 수렴한다.

초반부의 βl은 4.73, 7.85, 10.99 등으로 구해진다.

$$\therefore \beta_n l \approx \frac{2n+1}{2}\pi \quad (n=5,6\ldots)$$

$$\therefore \beta_n \approx \frac{1}{l}\frac{(2n+1)\pi}{2}$$

고유진동수

$$\therefore \omega_n = \frac{(2n+1)^2\pi^2}{4l^2}\sqrt{\frac{EI}{\rho A}} \quad (n>5)$$

$$\omega_n = \left(\frac{4.73}{l}\right)^2\sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$$

$\vdots$

$n<5$ 일때는 언급된 값을 각각 대입.

$\beta_n l = 4.73$

7.85

10.99

14.13

17.29

$\frac{(2n+1)\pi}{2}$ ($n>5$ 인 자연수)

이고 B.C를 대입한 X에 $\beta_n l$값을 대입해 정리하면

모드형상은 $X(x)$는 다음과 같이 주어진다.

$$\underline{\cosh\beta_n x + \cos\beta_n x - \sigma_n(\sinh\beta_n x + \sin\beta_n x)}$$

$$\left(\sigma_n = \frac{\cosh\beta_n l - \cos\beta_n l}{\sinh\beta_n l - \sin\beta_n l}\right)$$

$l=1$ 에서

모드형상을 plot하면